CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO

ECOSAFETY TREINAMENTOS

A ECOSAFETY certifica que: **ADÃO FRANCISCO SOUSA COSTA**. Portador do CPF: **844.137.603-44** e Matricula: 360949, completou com aprovação no dia **27 de agosto de 2026** na cidade de TERESINA/PI, o treinamento de **NR-18 – SINALEIRO/AMARRADOR DE CARGAS.** Projeto de treinamento com carga horária de 8 horas, desenvolvido em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-18, Norma Regulamentadora NR-11, ABNT NBR 11436 e demais requisitos técnicos aplicáveis às atividades de sinalização, amarração e movimentação de cargas.

TERESINA/PI, Brasil, 27 de agosto de 2026.

RESPONSAVEL TÉCNICO
Eider Gomes do Nascimento
Registro: MTE0009995/RN

ALUNO:
ADÃO FRANCISCO SOUSA COSTA

INSTRUTOR:
ARTHUR JORGE DA SILVA FREITAS
CPF: 241.147.662-00

Programa: **NR-18 – SINALEIRO/AMARRADOR DE CARGAS**

Carga horária: 8 horas

Módulo I:

Introdução, Legislação e Conceitos Básicos.

• Normatização aplicada: Estudo da NR 18 (Indústria da Construção), NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) e o papel da ABNT NBR 11436.

• Responsabilidades legais: Atribuições, direitos e deveres do sinaleiro/amarrador, do operador do equipamento (grua/guindaste) e da empresa.

• Percepção de riscos: Identificação de perigos na área de movimentação (redes elétricas aéreas, interferências de solo, edificações vizinhas e condições climáticas adversas como ventos fortes).

• EPIs e EPCs específicos: Uso correto de capacete com jugular, luvas de raspa/vaqueta, colete de alta visibilidade e o isolamento de raio de giro/trajetória de carga.

Módulo II:

Comunicação e Sinalização Padronizada.

• Sinalização manual (NBR 11436): Estudo detalhado dos gestos universais para comando de equipamentos de guindar (subir, baixar, parar, parada de emergência, transladar, girar lança, etc.).

• Comunicação via rádio (Walkie-Talkie): Protocolos de rádio, alfabeto fonético internacional básico, clareza na transmissão, testes de canal e o que fazer em caso de perda ou interferência de sinal.

• Linha de visibilidade: Posicionamento correto do sinaleiro em relação à carga e à cabine do operador. Uso de sinaleiro intermediário (auxiliar) em pontos cegos.

Módulo III:

Técnicas de Amarração e Movimentação de Cargas.

• Estabilidade da carga: Conceitos de centro de gravidade (CG), peso específico dos materiais, equilíbrio e distribuição de forças.

• Acessórios de içamento: Tipos, capacidades e aplicações de cabos de aço, cintas sintéticas (poliéster), eslingas de corrente, manilhas, ganchos e olhais de suspensão.

• Cálculo prático de capacidade: Influência do ângulo de inclinação das pernas de uma eslinga (fator de ângulo) na capacidade de carga dos acessórios.

• Uso de cabos guia (guias de mão): Técnicas para controlar o giro e a oscilação da carga suspensa sem aproximação corporal.

Módulo IV:

Inspeção de Acessórios e Critérios de Descarte.

• Inspeção visual diária (Pre-use check): Roteiro de verificação antes de iniciar cada jornada.

• Critérios de descarte para cabos de aço: Identificação de arames rompidos, dobras (kinks), corrosão e redução de diâmetro.

• Critérios de descarte para cintas: Cortes laterais, queimaduras por fricção ou produtos químicos, costuras desfeitas e exposição do núcleo de aviso.

• Critérios de descarte para acessórios rígidos: Desgaste em ganchos e manilhas, trincas, deformações plásticas e ausência de travas de segurança.

Módulo V:

Prática Operacional e Simulações.

• Reconhecimento de campo: Análise do ambiente de trabalho, delimitação de áreas e plano de rigging elementar.

• Checklist prático: Inspeção física, seleção de acessórios adequados para diferentes cargas (feixes de aço, fôrmas, caixas de massa) e descarte simulado.

• Exercícios de amarração: Execução de nós, laçadas (enforcamento, cesto, vertical) e balanceamento real do centro de gravidade da carga.

• Simulação de sinalização em tempo real: Comando de manobras reais ou simuladas utilizando exclusivamente a sinalização manual (NBR 11436) e a comunicação via rádio, contemplando:

• Içamento e descida controlada.

• Desvios de obstáculos.

• Atuação em situações de emergência (comando de parada imediata).